

Задание 17

Шаблон проектирования DAO (Data Access Object)

Необходимо реализовать программное решение, позволяющее управлять списком студентов – добавлять нового студента, осуществлять поиск студента в списке, удалять студента из списка. При этом доступ к списку должен осуществляться через специальный интерфейс, чтобы можно было легко заменить источник данных, не переписывая основной функционал. Этого эффекта можно добиться с помощью паттерна Data Access Object.

Собственно, задание:

Создать класс-сущность `Student` с полями: `id` (уникальный идентификатор), `name` (имя), `groupNumber` (номер группы).

Реализовать стандартные операции доступа к данным (CRUD):

```
List<Student> getAllStudents();  
Student getStudent(int id);  
void updateStudent(Student student);  
void deleteStudent(Student student);
```

Список студентов должен храниться в расширяемом массиве (`ArrayList`, первый источник данных) или в множестве (`TreeSet`, второй источник данных). Списки студентов заполняются программно при старте приложения. Продемонстрировать возможность изменения источника данных выбором пользователя при старте приложения и работу со списком студентов.

Дополнительное задание (ещё на 2 балла)

Реализовать хранение данных в текстовом файле.